

Statique des fluides

Pression dans un fluide

- Une particule de fluide est un petit élément de volume *mésoscopique* de ce fluide.
- La force pressante élémentaire que subit une particule de la part d'un fluide est :

$$d\vec{F}_{\text{Fluide} \rightarrow dS \text{ de la particule}} = -P dS \vec{n}_{dS \rightarrow \text{Fluide}}$$

où : dS = surface de la particule en contact avec le reste du fluide
 $\vec{n}_{dS \rightarrow \text{Fluide}}$ = vecteur unitaire normal à dS (de dS vers le fluide)
 P = Pression qui règne au niveau de la particule (P est toujours positif)

Principe de la statique des fluides

Une force $\vec{F}$ est volumique si l'on peut définir sa « densité volumique de force ».
 C'est à dire si l'on peut écrire : $d\vec{F} = \vec{f}_V d\tau$ où $d\tau$ représente un élément de volume et où $\vec{f}_V$ est appelée « densité volumique de la force $\vec{F}$ »

Exemple : $\vec{P} = m \vec{g} = \rho d\tau \vec{g} \Rightarrow \vec{f}_V = \rho \vec{g}$ est la densité volumique du poids

Soit un fluide macroscopiquement au repos dans un référentiel Galiléen. On note $\vec{f}_V$ la résultante des densités volumiques des forces s'appliquant sur le fluide.

$$\vec{f}_V - \overrightarrow{\text{grad } p} = \vec{0}$$

L'équivalent volumique des forces de pression est égal à : $-\overrightarrow{\text{grad } p}$

- Si le fluide est à l'équilibre dans un champ de pesanteur constant, la relation précédente s'appelle : « le principe fondamental de la statique des fluides » et s'écrit :

$$\rho \vec{g} = \overrightarrow{\text{grad } p}$$

- Dans le cas fréquent où le vecteur $\vec{g}$ est vertical descendant : $\vec{g} = -g \vec{e}_k$ ($g > 0$) :

$$\rho g = -\frac{dp}{dz}$$

Théorème d'Archimède

La *résultante* des forces pressantes exercées par un fluide quelconque au repos (par rapport à R Galiléen) sur un corps placé dans ce fluide est appelée « poussée d'Archimède » et est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé :

$$\overrightarrow{F_{Archimède}} = - m(\text{fluide déplacé}) \vec{g}$$

L'opérateur gradient

Définition générale :

Soit une fonction f . Soit df l'accroissement élémentaire de f associé à un accroissement élémentaire des variables :

$$df = \overrightarrow{grad} f \cdot d\overrightarrow{OM}$$

Définition en coordonnées Cartésiennes :

$$\overrightarrow{grad} f = \vec{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$